

PROJECT HANDOFF & ROADMAP

Eduino AI · 미니게임천국

프로젝트 현황 · 최적화 · 확장 기획서

10/10

미니게임 구현

4

학습 단계

9

학습 모듈(키트)

+2

신규 분할 기획

담당: 제품/콘텐츠팀 · 작성일: 2026-08-06

기준 커밋: d810d91 · 배포: eduiniai-playino.vercel.app

스택: Vanilla JS + CSS + Canvas + Web Serial (프레임워크 없음) · Vite / Vercel

현재 진척도

4단계 · 10개 미니게임 전량 구현 완료(100%). 온보딩(인트로 → 모드 → 상품 → 로그인 → 보드연결)과 전체 완료 시 졸업 컨페티 연출까지 연결됨.

1단계 스타트게이트		1/1
2단계 비기너 아케이드		6/6
3단계 마스터 아케이드		2/2
4단계 챔피언 홀		1/1

구현 완료 요약 — 게임 10종 · 온보딩 5화면 · 공용 시스템(보드제어/진척/사운드/축하) 안정화 · 이미지 자산 WebP 최적화. 출시 전 잔여: 순차잠금 플래그(UNLOCK_ALL=false), 데드코드 정리, 이론 밀도 보강.

2 게임 종류 & 사용 센서

부품 BOM과 1:1로 설계된 미니게임. 핀은 코드 기준(A0=아날로그, D=디지털).

단계	미니게임	학습 개념	사용 센서/부품	핀	상태
준비	🔌 보드 연결(setup)	사용환경 준비·첫 신호	내장 LED	D13	✓
1단계	📘 피지컬 코딩 기초(basics)	피지컬 컴퓨팅 개념·입출력	— (이론/퀴즈)	—	✓
2단계	💡 반짝반짝 라이트쇼	디지털 출력·타이밍	LED ×3	D2·D3·D4	✓
2단계	🎵 멜로디 연주단	tone·주파수	부저	D5	✓
2단계	🌈 무지개 물감놀이	PWM 색 혼합	RGB LED	D9·D10·D11	✓
2단계	☀️ 손그림자 마술	아날로그 입력(빛)	조도센서(CDS)	A0	✓
2단계	📖 볼륨 다이얼쇼	아날로그 입력	가변저항	A0	✓
2단계	🔨🚩 두더지 & 청기백기	디지털 입력(버튼2)	택트 버튼 ×2	D4·D5	✓
3단계	💡 빛 마법 램프	조도 → RGB (입력 → 출력)	조도센서 + 네오픽셀	A0 · D6	✓
3단계	💣 폭탄 해체반	가변저항 + LED (정밀제어)	가변저항 + LED	A0 · D13	✓
4단계	🏆 나만의 인터랙티브 쇼	종합(4부품)	가변저항·네오픽셀·부저·버튼	A0·D6·D5·D4	✓

※ 키트 외(확장) 게임: 조이스틱·초음파 게임 코드가 존재하나 해당 부품은 이 키트에 없음 → 확장 부품 별매 시에만 사용(§ 7 참조).

3 실제 구성품 리스트 (Grove 3핀 키트)

업로드 자료 기준 · Grove Type 3핀 모듈 키트(우노 R3 + 확장 쉴드). 총 14품목 / ₩38,000, 이 중 학습 모듈 9개. 게임이 전 모듈을 이미 활용(100%) → 신규 기회는 '미사용 부품'이 아니라 모듈 재조합(§ 8).

코드	형태	모듈	핀	사용 게임
D-131	출력	 Red LED 모듈	3pin	라이트쇼 · 폭탄해체 · 아케이드
D-132	출력	 Green LED 모듈	3pin	라이트쇼 · 아케이드
D-123	출력	 Yellow LED 모듈	3pin	라이트쇼 · 아케이드
D-137	출력	 풀컬러 RGB LED 모듈	3pin	물감놀이 · 램프 · 인터랙티브쇼 · 감각
D-119	출력	 수동 부저 모듈	3pin	연주단 · 인터랙티브쇼 · 감각 / 아케이드
C-151	입력	 조도 센서 모듈	3pin	손그림자 · 램프 · 감각
D-124	입력	 가변저항 모듈	3pin	다이얼쇼 · 폭탄해체 · 인터랙티브쇼 · 감각
D-133	입력	 Yellow 탭트스위치	3pin	두더지·청기백기 · 인터랙티브쇼 · 아케이드
D-125	입력	 Red 탭트스위치	3pin	두더지·청기백기 · 아케이드

구조/부속(5): A-1 아두이노 우노 R3 SMD(CH340) · B-32 우노 확장 프로토 쉴드 · E-211 3P 연결 케이블 ×5 · E-51 USB B 케이블 · E-202 소형 멀티박스. | **감각** =신규 팩A · **아케이드** =신규 팩B (§ 8).

중요 — 이 키트에는 DHT11·RFID·키패드·서보·릴레이·조이스틱·초음파·7세그 등이 **없음**. 따라서 확장 기획은 **보유 9개 모듈 안에서** 새 게임 컨셉을 설계(재조합)하는 방향이 정답.

1 [작업지시] 프로젝트 파일 최적화

현재도 WebP·단일 CSS로 가볍지만, 유지보수·성능·출시 관점에서 5개 축으로 정리.

현황

- 이미지 **WebP 최적화 완료**(장당 ≤100KB), 커버/배경 파일명 규칙 자동 로드.
- 번들 경고: 단일 청크 >500KB(Blockly·CodeMirror 포함) — 초기 로딩 개선 여지.
- 싼 33개 중 **데드/레거시** 다수 존재.

최적화 항목

항목	내용	기대효과
① 데드코드 제거	chapter.js · house.js · hub.js · kits.js · room.js (import 0 회), DHT/릴레이 미연결 라우팅 정리	번들·인지부하 ↓
② 코드 스플리팅	게임 싼을 동적 import()로 지연 로딩, Blockly/CodeMirror는 에디터 진입 시에만 로드	초기 로딩 40%+ ↓
③ 자산 파이프라인	npm run assets 표준화, 원본 PNG 커밋 금지, preload 목록 정리	용량·리포 정리
④ CSS 모듈화	2,490줄 main.css를 base/온보딩/게임/컴포넌트로 분할(빌드시 병합)	협업·충돌 ↓
⑤ 출시 플래그	UNLOCK_ALL=false 순차잠금, 진척 초기화/디버그 훅 게이팅	출시 안정성

실행 순서 제안 — ①데드코드 → ④CSS분할(리스크 낮음) → ②스플리팅(성능 임팩트 큼) → ③⑤ 출시 준비. ①④는 즉시 착수 가능.

2 [작업지시] 단계별 진입 → 내용 → 실습 → 결과QA

각 단계를 4단(진입/내용/실습/결과)으로 표준화하면 학습 흐름과 QA 기준이 명확해짐.

1단계 · 스타트 게이트 🚧

진입

보드 연결 완료 → 첫 신호 켜기 확인

내용

피지컬 컴퓨팅이란? 입력·출력 개념, 회로 기초

실습

이론 카드 + 개념 퀴즈 + 부품 분류 미션

결과QA

퀴즈 정답률 판정 → 🎓 기초 수료증

2단계 · 비기너 아케이드 🎮 (센서 6종)

진입

1단계 클리어 시 개방

내용

센서별 원리: 디지털출력
·tone·PWM·아날로그입력·버튼

실습

부스형 6개 미니게임(부품 1:1)

결과QA

게임별 정확도 등급(S~D) → 메달 6종

3단계 · 마스터 아케이드 🎯 (2종 조합)

진입

2단계 완료

내용

입력 → 출력 결합(피드백 루프),
임계·정밀 제어

실습

빛 마법 램프 / 폭탄 해체반

결과QA

정확도 등급 → ★ 스타 2종

4단계 · 챔피언 홀 🏆 (종합)

진입

3단계 완료

내용

여러 부품을 하나의 시스템으로:
상태-이벤트 설계

실습

인터랙티브 쇼 3막(색·멜로디·큐)

결과QA

각 막 80%↑ 통과 → 🏆 천국의 왕관(졸업)

QA 표준화 제안 — 모든 게임에 공통 결과 스키마(정확도%·등급·소요시간·재시도수) 부여 → 지표 로깅으로 난이도 밸런싱·학습 성취 리포트 자동화.

3 [작업지시] 이론 보강 & 이론 노출방식 아이디어

현재는 게임 위주로 이론 밀도가 낮음(basics 이론 + 게임 prep 카드 한 줄). 단계별로 개념을 엮고, '읽는 이론'이 아닌 **체험형 노출**로 전환.

단계별 이론 보강 포인트

단계	추가 이론
1단계	전류·GND·저항 기본, 브레드보드 읽는 법, 입출력 신호(디지털 vs 아날로그)
2단계	센서 원리: 왜 아날로그는 0~1023? PWM으로 밝기/색을 만드는 이유, tone 주파수와 음
3단계	조건분기·임계값·히스테리시스, 센서 노이즈와 디바운스, 입력 → 출력 매핑
4단계	시스템 설계: 상태머신, 이벤트 루프, 여러 입력의 우선순위/동시제어

이론 노출방식 아이디어 (체험형)

방식	설명 · 구현 힌트
① 프리쇼 카드	게임 전 15~30초 애니메이션으로 개념 1개 시연(스킵 가능). 기존 prep 카드 확장
② 에디 코치 말풍선	플레이 중 상황 맞춤 원리 한 줄. eddieSay.js 이미 존재 → 트리거 확장
③ 인터랙티브 회로도	결선 표를 브레드보드 그림 + 핀 하이라이트 로, 클릭하면 역할 설명 팝
④ "왜?" 톨팁	값·부품 옆 물음표 → 원리 마이크로 설명(예: 1023이 나오는 이유)
⑤ 미니 퀴즈 게이트	입장 전 1문제(오답도 통과, 학습 리마인드용)
⑥ 실패 힌트 이론	실패/오답 시 관련 개념 카드 자동 노출(맞춤형 즉시 학습)
⑦ 클리어 회고 카드	성공 후 "방금 배운 것" 3줄 요약 + 블록 ↔ C++ 코드 토크 미리보기
⑧ 개념 도감·뱃지	배운 개념을 도감에 수집(게이미피케이션) → 진척과 연동

권장 조합 — ①프리쇼 + ②코치 + ⑦회고카드를 **전 게임 공통 템플릿**으로 먼저 도입(적은 비용, 큰 학습효과). ③인터랙티브 회로도
는 임팩트가 크지만 제작비 ↑ → 대표 게임부터.

4 [작업지시] 미완성 게임 제작 (자유)

커리큘럼 10종은 완료. 코드만 있는 조이스틱·초음파 게임은 **키트 미포함 부품**이라 이 제품 범위 밖. 따라서 '미완성 게임'은 **보유 9개 모듈로 만드는 자유 신작**으로 제안.

✨ 자유 신작 제안 — "신호등 마스터"

컨셉: 3색 LED(빨강·초록·노랑)를 진짜 신호등처럼 활용. 규칙·반응속도·기억력 복합 게임.

모듈(4)    LED × 3 **택트 × 2** **부저(효과음)**

플레이: ①초록불에만 버튼 ②신호 바뀌면 해당 색 버튼 ③사이먼(색 순서 기억) 콤보.

학습: 디지털 출력(개별 LED)·입력·타이밍·기억. **기존 led/button/buzzer 코드 재활용도 높음.**

난이도 ★★☆☆ 제작비 낮음(신규 자산 최소)

✂ 확장 옵션(키트 외)

조이스틱·초음파 게임 코드는 이미 존재하나 **해당 부품 별매** 필요.

→ 향후 **확장 팩(조이스틱/초음파)** 출시 시 그대로 연결 가능(코드 자산 보존).

현 키트만으로는 비활성. 문서엔 '보유 자산'으로만 기록.

우선순위 — 현 키트로 즉시 가능한 **"신호등 마스터"**가 최우선(3색 LED를 개별 색으로 살리는 유일한 게임 → 학습가치·신선도 ↑, 재활용도 높음).

5 [작업지시] 통합본 분할 — 소규모 게임 2종 기획 ★

부품 추가 없이 **보유 9개 모듈**을 두 컨셉으로 재조합. 각 팩은 **3~4개 모듈**의 소규모 완결형 게임 = 통합본을 찢어 만드는 신규 컨셉 프로토타입.

신규 팩 ① 🎧 감각 스튜디오 (Sensory Studio) — 아날로그 · 창작 컨셉

한 줄 — 주변 빛을 감지하고 다이얼로 **색과 소리를 직접 만드는** 빛·소리 창작 놀이.

사용 모듈(4) 🌞 조도 📊 가변저항 🌈 RGB 🎧 부저

스토리 — 에디의 미니 무드 스튜디오. 낮/밤 분위기에 맞춰 나만의 조명·음악을 연출.

핵심 메카닉 — 아날로그 입력(조도·다이얼) → **매핑** → RGB 색·부저 음으로 출력. 목표 분위기 맞추기.

학습 — 아날로그 입력·값 매핑(map)·출력 창작(빛/소리), 감각 피드백.

단계(4)

- ① 무드등 — 조도(주변 밝기)로 RGB 밝기 자동
- ② 컬러 믹서 — 다이얼로 목표 색 만들기
- ③ 사운드 신스 — 다이얼로 음정 연주(부저)
- ④ 감각쇼 — 빛+소리 종합 연출 미션

재활용 — pot/cds 게이지·lamp 색출력·buzzer 톤, celebrate/progress.

확장 — 조도 리듬(빛 가리기로 비트), 규칙을 Blockly로 코딩.

난이도 ★★★ **타킷** 초3~초6

신규 팩 ② 🎮 리액션 아케이드 (Reaction Arcade) — 디지털 · 반응 컨셉

한 줄 — 3색 LED 신호에 **버튼으로 빠르게 반응**하는 반응속도·기억력 아케이드.

사용 모듈(3~4) 🟠 🟢 🟡 LED ×3 🟠 🟡 택트 ×2

🎧 부저(효과음)

스토리 — 에디의 오락실. 신호등·두더지·사이먼으로 반응 챔피언에 도전.

핵심 메카닉 — 디지털 출력(개별 LED 신호) → **버튼 입력 판정**(정확·속도) → 콤보·점수.

학습 — 디지털 입출력, 타이밍, 순서 기억, 디바운스.

단계(4)

- ① 신호등 반응속도 — 초록불에 버튼
- ② 색 매칭 — 켜진 색의 버튼 누르기
- ③ 사이먼 — 3색 LED 순서 기억·재현
- ④ 종합 챌린지 — 속도+기억 혼합 랠리

재활용 — led 출력·button/flag 입력판정·buzzer 효과음, celebrate/progress.

확장 — 2인 대전(버튼 각 1개), 난이도 스피드업.

난이도 ★★★ **타킷** 초3~중1

분할 매트릭스 — 9개 모듈을 두 팩으로

팩	사용 모듈	성격
코어(공용)	부저(효과음) · 우노 보드 · 확장 쉴드 · 연결 케이블	공용 엔진/피드백
팩 A · 감각 스튜디오	조도 · 가변저항 · RGB (+부저)	아날로그·창작
팩 B · 리액션 아케이드	Red/Green/Yellow LED · 택트 ×2 (+부저)	디지털·반응

분할 전략 요약 — 부품 추가 0원. 같은 키트를 **공통 엔진**(보드제어·센·진척·축하) 위에서 콘텐츠만 두 컨셉으로 분기 → 아날로그·창작형(팩A) vs 디지털·반응형(팩B). 두 팩 모두 **기존 게임 코드 70%+ 재활용**. 먼저 각 팩 **1단계(무드등 / 신호등 반응속도)**만 프로토타입해 컨셉 검증 권장.

로드맵 & 제언

우선순위	작업	비고
1. 즉시	데드코드 정리(①) + CSS 분할(④) + 공통 결과QA 스키마	리스크 낮음
2. 단기	코드 스플리팅(②) + 이론 노출 공통 템플릿(프리쇼·코치·회고카드)	성능·학습효과
3. 중기	자유 신작 "신호등 마스터"(3색 LED 활용) + 인터랙티브 회로도	키트 내 · 재활용
4. 신규	분할 팩 A(감각)/B(아케이드) 각 1단계 프로토타입 → 컨셉 검증	부품 추가 0원
5. 출시	UNLOCK_ALL=false · Vercel 권한 이관 · 지표 로깅	런칭 준비